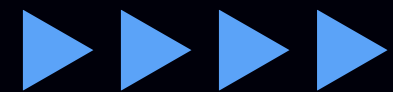


DATABASE DESIGN



Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

Rosita, S.Pd., M.Pd.



INTRODUCTION



- Basis data merupakan komponen fundamental dari sebuah sistem informasi.
- Siklus hidup sistem informasi suatu organisasi berkaitan erat dengan siklus hidup sistem basis data yang mendukungnya.
- Siklus hidup suatu sistem informasi sering disebut sebagai siklus hidup makro, sedangkan siklus hidup basis data dikenal sebagai siklus hidup mikro.
- Proses desain basis data merupakan bagian dari siklus hidup sistem informasi.

DATABASE

- Basis data adalah kumpulan data yang saling terkait yang diorganisasikan dan disimpan untuk mendukung kebutuhan informasi suatu organisasi. (Connolly, T., & Begg, C. E. (2015).

DATABASE DESIGN

- *Desain basis data adalah proses perencanaan, pembuatan, dan pengorganisasian data untuk meminimalkan redundansi, memastikan integritas data, dan mendukung kebutuhan organisasi. (Rob, P., & Coronel, C., 2018).*
- *Tujuan desain basis data:*
 1. *Memastikan data yang disimpan akurat, bebas duplikasi, dan konsisten dari waktu ke waktu.*
 2. *Desain basis data yang tepat menyederhanakan proses pencarian, pengeditan, dan penghapusan data. Tujuannya adalah untuk membuat pengelolaan data menjadi efisien dan cepat.*
 3. *Tujuan desain basis data adalah untuk memenuhi persyaratan spesifik aplikasi atau sistem informasi yang akan menggunakan basis data, menyediakan data yang diperlukan dalam format yang tepat.*

PHASE OF DATABASE DESIGN

- Tahapan proses desain basis data adalah:
 1. Pengumpulan dan analisis data
 2. Desain basis data konseptual
 3. Pemilihan DBMS
 4. Desain basis data logis (pemetaan model data)
 5. Desain basis data fisik
 6. Implementasi sistem basis data

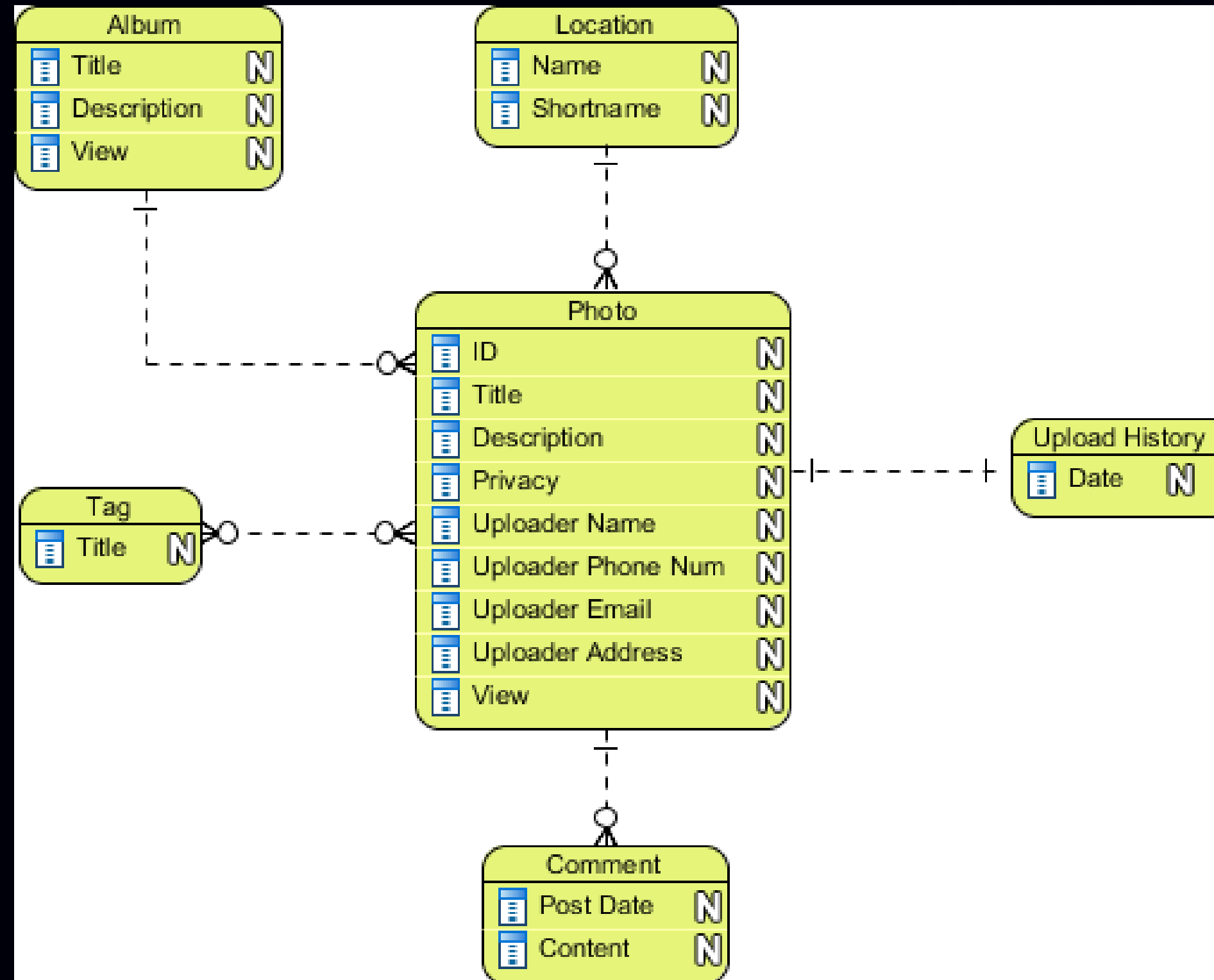
PHASE 1: DATA COLLECTION AND ANALYSIS

- Proses mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan data disebut pengumpulan dan analisis data.
- Untuk menentukan kebutuhan sistem basis data, penting untuk terlebih dahulu memahami komponen-komponen lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem basis data, termasuk pengguna yang sudah ada, pengguna baru, dan proses aplikasi mereka.
- Kebutuhan pengguna dan aplikasi ini kemudian dikumpulkan dan dianalisis.

PHASE 2 : CONCEPTUAL DATABASE DESIGN

- Fase ini berfokus pada pembuatan model data tingkat tinggi, biasanya dalam bentuk Diagram Hubungan Entitas (ERD).
- Proses ini melibatkan pendefinisian entitas (seperti orang, tempat, atau benda) dan hubungan di antara mereka, tanpa perlu memikirkan bagaimana data akan disimpan secara fisik.
- Tujuannya adalah untuk merepresentasikan data dan strukturnya secara abstrak, terlepas dari DBMS tertentu.

PHASE 2: CONCEPTUAL DATABASE DESIGN



PHASE 3: DBMS SELECTION

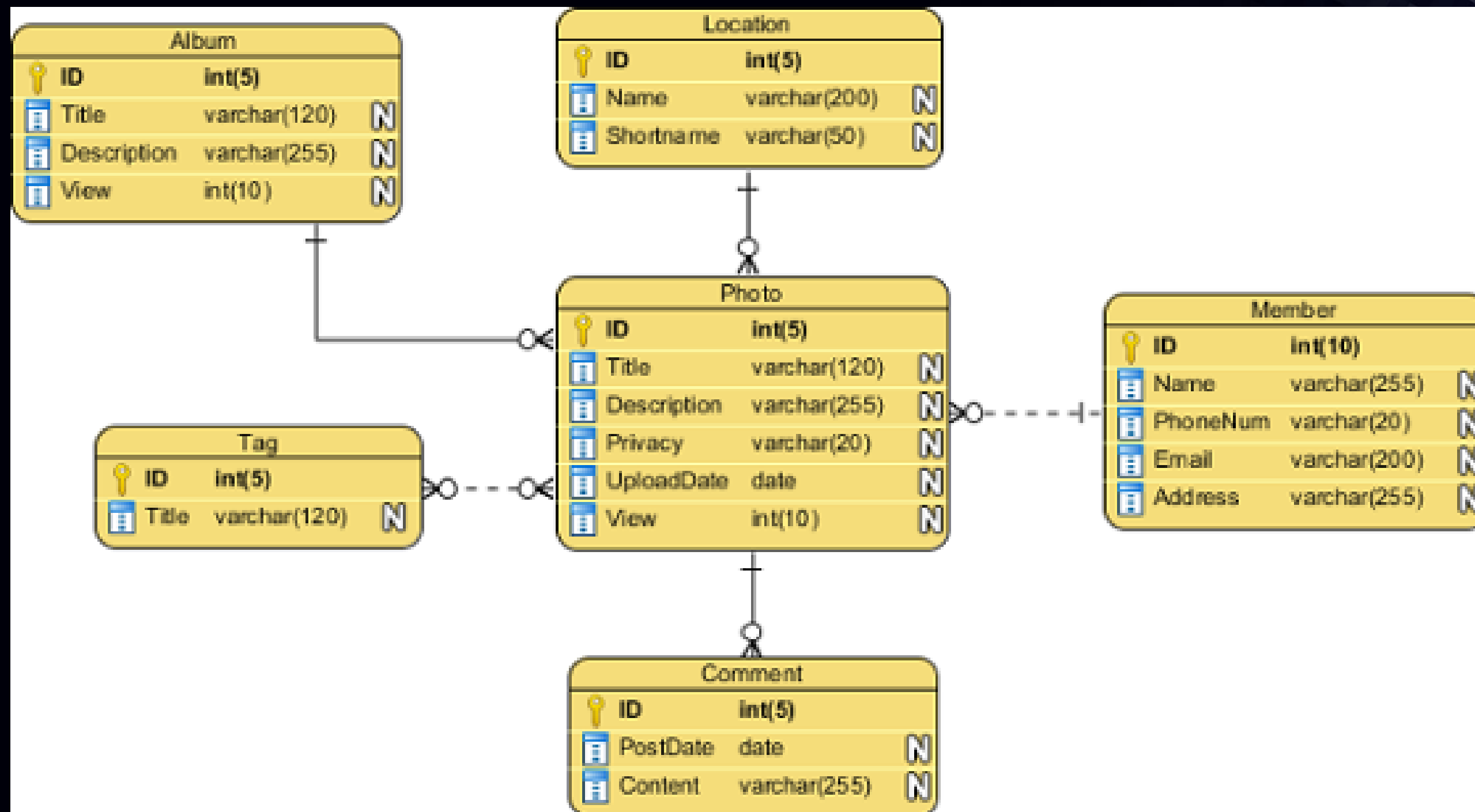
Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan saat memilih DBMS:

1. **Data Structure** : DBMS yang dipilih harus mampu mendukung jenis dan struktur data yang akan digunakan dalam aplikasi.
2. **Cost**: Biaya DBMS mencakup lisensi perangkat lunak, biaya pemeliharaan, pelatihan pengguna, serta biaya perangkat keras dan sumber daya lainnya.
3. **Personel who are already familiar with a system**: Jika staf pemrograman di suatu organisasi sudah terbiasa dengan DBMS tertentu, hal ini dapat mengurangi biaya, pelatihan, dan waktu pembelajaran.
4. **Compatibility with Applications**: DBMS yang dipilih harus kompatibel dengan aplikasi yang akan dibangun atau digunakan. Pertimbangkan integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman, API, dan platform lain yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi.

PHASE 4: LOGICAL DATABASE DESIGN

- Perancangan basis data logis adalah fase dalam perancangan basis data yang bertujuan untuk mengubah model konseptual (seperti Diagram Hubungan Entitas/ERD) menjadi struktur yang lebih detail dan siap diimplementasikan dalam Sistem Manajemen Basis Data (DBMS).
- Dalam fase ini, perancangan berfokus pada representasi data dalam bentuk tabel, hubungan antar tabel, dan aturan yang mengatur hubungan data, tanpa mempertimbangkan bagaimana data akan disimpan secara fisik di perangkat keras.

PHASE 4: LOGICAL DATABASE DESIGN



PHASE 5: PHYSICAL DATABASE DESIGN

- Perancangan Basis Data Fisik adalah tahap di mana rancangan basis data logis diterjemahkan ke dalam struktur fisik yang dapat diimplementasikan pada sistem perangkat keras.
- Fase ini berfokus pada bagaimana data akan disimpan, diakses, dan dioptimalkan untuk kinerja di lingkungan basis data dunia nyata.

PHASE 6: DATABASE SYSTEM IMPLEMENTATION

- Implementasi Sistem Basis Data adalah tahap di mana desain basis data yang telah direncanakan diimplementasikan.
- Pada tahap ini, sistem basis data yang telah dirancang (termasuk model data, struktur tabel, hubungan antar tabel, dan aturan integritas) diimplementasikan menggunakan perangkat lunak basis data yang sesuai, seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan lainnya.